Tasarım Kararları Notu (1 Sayfa)

Türkiye'nin Elektrik Üretiminde Enerji Dönüşümü (1965 – 2025)

Öğrenci: Muhammet Eyüp Çatan
Bölüm: Büyük Veri Analistliği
Tarih: Ekim 2026

1. Renk Sistemi ve Renk Körü Dostu (Color-Blind Friendly) Palet

- **Zemin & Kontrast:** Derin uzay koyu zemin (`#07090e`) ve panel laciverti (`#0b0e17`), camgöbeği marka rengiyle (`#54D6FF`) desteklenmiştir. Tüm metinler WCAG AA (en az 4,5:1) kontrast eşiğini karşılar.
- **Okabe-Ito Renk Paleti:** Renk körlüğü olan kullanıcıların ayırt edebilmesi için bilimsel Okabe-Ito paleti kullanılmıştır: **Kömür** (Arduvaz Gri `#79808a`), **Doğal Gaz** (Kiremit-Turuncu `#d55e00`), **Hidroelektrik** (Derin Mavi `#0072b2`), **Rüzgâr** (Zümrüt Yeşili `#009e73`), **Güneş** (Altın Sarısı `#e69f00`).

2. Tipografi Hiyerarşisi

- **Başlık & Display:** `Space Grotesk` ve `Syne` (Google Fonts). Geometrik, modern ve teknik bir veri gazeteciliği kimliği sağlar.
- **Gövde Metni:** `Inter` (16 px / 1.5 satır yüksekliği). Ekran okumalarında yüksek optik netlik sunar.
- **Sayılar & Metrikler:** `JetBrains Mono`. Monospace yapısıyla `121,4 TWh` gibi verilerin sütunlarda titreşimsiz dikey hizalanmasını sağlar.

3. Grafik Türü Seçimleri ve Gerekçeleri (4 Farklı Grafik Türü)

- **1. Çizgi / Alan Grafiği (`scrollyChart`):** 1965–2025 (61 yıllık) zaman serisinde 5 kaynağın gelişimini, kırılma ve kesişim anlarını gösterir. 6. adımda kümülatif fosil alanını hissettirmek için alan grafiğine (`fill: true`) dönüşür.
- **2. Sıralanmış Yatay Çubuk Grafik (`chartRankedBars`):** 2025 yılı üretim büyüklüklerini büyükten küçüğe sıralar; uzun kaynak adlarının kırılmadan yatay eksende okunmasını sağlar.
- **3. Yığılmış Çubuk Grafik (`chartStackedBars`):** 1990, 2000, 2010 ve 2025 yıllarında toplam üretim sepetinin bileşimsel dönüşümünü (Fosil vs. Temiz oranlarını) gösterir.
- **4. Halka / Dilim Grafik (`chartDonut2025`):** 2025 yılı nihai dengesinde Fosil (%59,9) ve Yenilenebilir (%40,1) parça-bütün dengesini en sade ve dramatik biçimde sunar.

4. Düzen, Etkileşim ve Erişilebilirlik

- **İki Sütunlu Yapışkan Mimari:** Sol sütunda kullanıcı kaydırdıkça ilerleyen metin kartları (`Scrollama.js`), sağ sütunda ekrana sabitlenen (`position: sticky`) dinamik Chart.js canvas. Mobilde 360 px uyumlu dikey akış.
- **Okuyucu Etkileşimi:** Ülke seçici (dropdown), kaynak radyo butonları ve zaman kaydırıcıları ile kullanıcının kendi hipotezini test etmesi sağlanmıştır.
- **Erişilebilirlik:** `prefers-reduced-motion` desteği, anlamsal HTML5 (`figure`, `figcaption`), klavye navigasyonu ve Chart.js Annotation etiketleri.